



Rapport de Projet :



AI-Powered Smart Water Optimization Platform for Sustainable Farming in Souss-Massa

Réalisé par :

ABAKRI Noura : INGENIEURIE INFORMATIQUE ET SYSTEMES EMBARQUEES

LOUHABI Mohamed : INGENIEURIE LOGICIELLE

IBOUBKARNE Fatima : ANALYTIQUE DES DONNEES ET INTELLEGENCE ARTIFICIELLE

2025/2026

Table des matières

I. Introduction	2
II. Problématique	2
III. Revue de littérature	2
IV. Objectifs du projet	3
V. Solution proposée	3
1. Système embarqué (IoT)	3
2. Plateforme logicielle	5
3. Module d'intelligence artificielle	7
VI. Proposition de valeur	9
1. Valeur environnementale	10
2. Valeur économique	10
3. Valeur sociale	10
4. Valeur technologique	10
VII. Analyse du marché	11
1. Contexte du marché	11
2. Cible du projet	11
3. Proposition de valeur	12
4. Analyse de la concurrence	13
5. Modèle économique	13
6. Opportunités et potentiel	14
7. Risques et défis	15
VIII. Business Model — AquaSmart	16
1. Vision du modèle économique	16
2. Proposition de valeur	16
3. Segments de clients	16
4. Sources de revenus	17
5. Structure des coûts	18
6. Canaux de distribution	18
7. Relation client	19
8. Activités clés	19
9. Ressources clés	19
10. Partenaires clés	19
11. Projection financière simplifiée	19
IX. Conclusion générale	20
X. Bibliographie	21

I. Introduction :

La gestion des ressources hydriques constitue aujourd'hui un défi majeur pour les régions arides et semi-arides. La région de Souss-Massa, reconnue comme un pôle agricole stratégique au Maroc, est particulièrement touchée par la raréfaction des ressources en eau. Les pressions démographiques, économiques et climatiques accentuent cette problématique, rendant indispensable l'adoption de solutions innovantes. Selon plusieurs études menées par la FAO et la Banque Mondiale, l'agriculture représente plus de 80 % de la consommation d'eau dans les pays en développement. Cette dépendance massive à l'eau pour l'irrigation met en lumière la nécessité de repenser les pratiques agricoles afin d'assurer une utilisation durable et optimisée de cette ressource vitale.

II. Problématique :

La région de Souss-Massa est l'un des pôles agricoles les plus dynamiques du Maroc, mais elle fait face à une pression hydrique croissante. Selon la FAO (2017), l'agriculture consomme plus de 80 % des ressources en eau dans les pays en développement, ce qui accentue la vulnérabilité des zones arides. De plus, le Haut-Commissariat au Plan (HCP, 2022) souligne que la surexploitation des nappes phréatiques dans le Souss-Massa entraîne une baisse continue de leur niveau, compromettant la durabilité des cultures irriguées.

L'Agence du Bassin Hydraulique du Souss-Massa (ABH, 2021) a confirmé que plusieurs nappes phréatiques de la région connaissent un déficit annuel de recharge, aggravé par les méthodes d'irrigation traditionnelles (inondation, aspersion) qui gaspillent une part importante de l'eau. Par ailleurs, le programme Génération Green 2020-2030, lancé par le Ministère de l'Agriculture, insiste sur l'importance de l'innovation technologique pour moderniser l'agriculture et améliorer l'efficacité hydrique.

Ainsi, la problématique peut être formulée comme suit :

Comment développer une solution technologique locale, accessible et intelligente, permettant d'optimiser l'utilisation de l'eau dans l'irrigation agricole, tout en tenant compte des contraintes économiques et sociales des agriculteurs de Souss-Massa ?

III. Revue de littérature

Les recherches récentes dans le domaine de l'AgriTech montrent que l'**Internet des Objets (IoT)** permet une collecte de données environnementales en temps réel, facilitant ainsi une meilleure compréhension des besoins en irrigation (Zhang et al., 2020). De plus, les algorithmes de **Machine Learning** offrent une précision accrue dans la prise de décision, permettant d'adapter l'irrigation aux conditions spécifiques du sol et du climat (Patel & Shah, 2021). Ces systèmes intelligents ont démontré une capacité à réduire la consommation d'eau de 20 à 40 %.

Cependant, malgré leur efficacité, ces solutions restent souvent coûteuses, complexes à mettre en œuvre et peu adaptées aux réalités des petits exploitants agricoles. D'où la nécessité

de concevoir une solution **simple, accessible et localisée**, capable de répondre aux besoins spécifiques de la région de Souss-Massa.

IV. Objectifs du projet

L'objectif général est de développer un système intelligent permettant d'optimiser l'irrigation agricole et de réduire la consommation d'eau.

Les objectifs spécifiques incluent :

- ✓ La collecte de données environnementales en temps réel grâce à des capteurs.
- ✓ L'analyse de ces données pour guider les décisions d'irrigation.
- ✓ La prédiction des besoins futurs en eau à l'aide de modèles d'intelligence artificielle.
- ✓ La mise à disposition d'une interface simple et intuitive pour les agriculteurs.

V. Solution proposée

La solution envisagée est une **AI-Powered Smart Water Optimization Platform**, reposant sur trois piliers technologiques complémentaires :

1. Système embarqué (IoT)

Le système embarqué constitue la couche physique de la plateforme AquaSmart. Il joue un rôle fondamental en assurant la collecte des données environnementales en temps réel, indispensables au fonctionnement du système intelligent. Ce module repose sur un microcontrôleur tel que l'ESP32, reconnu pour ses capacités de traitement, sa faible consommation énergétique et son intégration native du WiFi. Il s'agit donc de l'élément qui relie directement le terrain agricole au système numérique.

A. Rôle principal

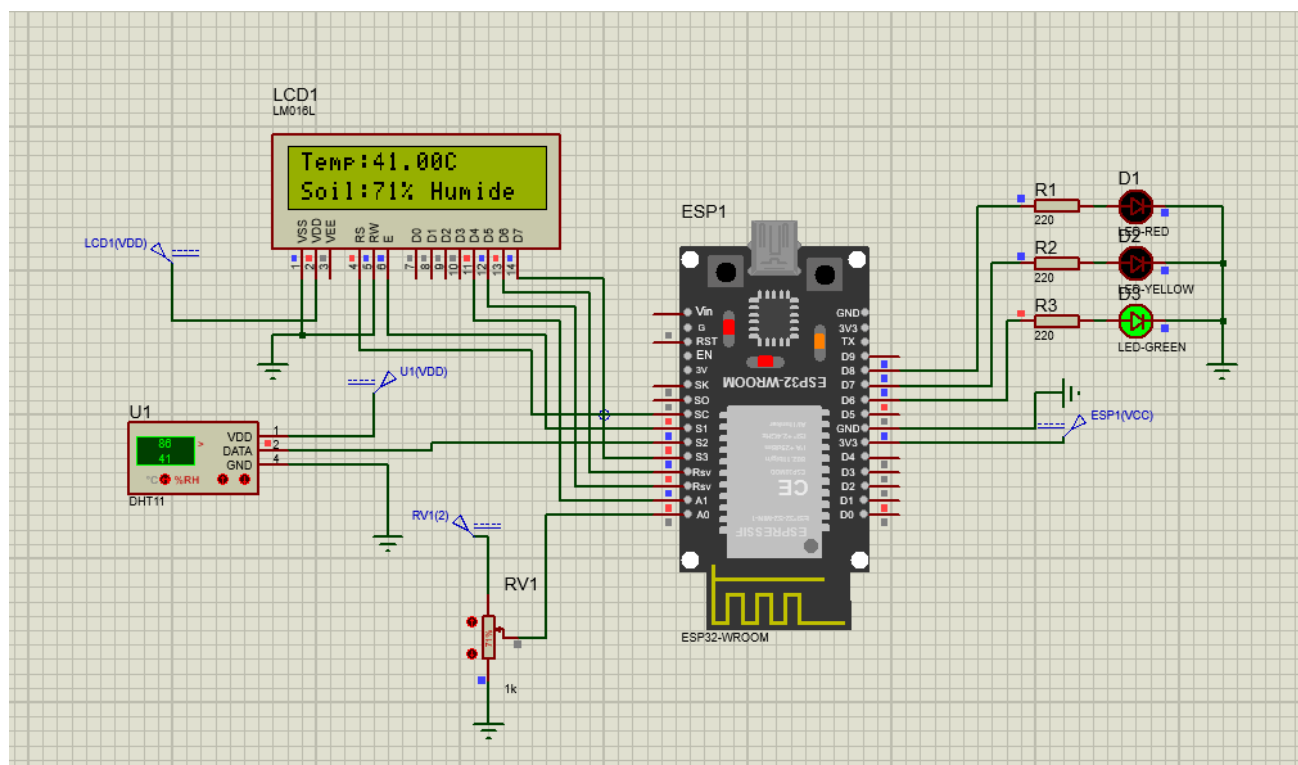
Le système IoT assure trois fonctions essentielles et complémentaires. Premièrement, l'acquisition des données : les capteurs mesurent des paramètres clés tels que l'humidité du sol, la température ambiante et l'humidité de l'air. Ces informations traduisent l'état réel du champ en données numériques, constituant la matière première du système intelligent.

Deuxièmement, la transmission des données : le microcontrôleur ESP32 centralise les mesures, les formate dans un format léger comme JSON, puis les envoie via WiFi vers le serveur

backend. Cette étape garantit une circulation fluide et fiable des informations, permettant une synchronisation continue entre le terrain et la plateforme.



Enfin, la réactivité en temps réel : la disponibilité immédiate des données rend possible une prise de décision instantanée. Le système peut déclencher une irrigation ciblée, envoyer une alerte en cas de sécheresse ou ajuster les recommandations selon les conditions climatiques. Le système embarqué n'est donc pas un simple collecteur passif, mais un acteur réactif au service de l'efficacité agricole.



B. Importance stratégique

Le système IoT est la source de vérité du projet AquaSmart. Sans données fiables, l'intelligence artificielle ne peut prédire. Sans capteurs, aucune automatisation n'est possible. Sans temps réel, l'efficacité est compromise. Il alimente directement le module d'intelligence artificielle, chargé de l'analyse et de la prédiction, ainsi que la plateforme web, qui assure la visualisation et le pilotage. En résumé, il constitue le socle indispensable sur lequel repose toute la chaîne de valeur.

C. Avantages techniques

Le système embarqué présente plusieurs atouts : un coût réduit et une installation simple, une connectivité native grâce au WiFi, une scalabilité permettant d'ajouter plusieurs zones et capteurs, ainsi qu'une consommation énergétique optimisée, compatible avec une alimentation solaire. Ces caractéristiques en font une solution adaptée aux contraintes du milieu agricole.

2. Plateforme logicielle

La plateforme logicielle constitue la couche applicative du système AquaSmart. Elle joue un rôle central en assurant la visualisation, le traitement et l'interaction avec les données collectées, tout en facilitant la prise de décision pour l'utilisateur. Elle repose sur une architecture client-serveur, combinant un backend en Python (Flask) et un frontend web interactif développé en HTML, CSS et JavaScript.

A. Rôle principal

La plateforme logicielle assure trois fonctions majeures. Premièrement, la visualisation des données : le tableau de bord permet une représentation claire et intuitive des mesures collectées. Les données sont affichées en temps réel sous forme de graphiques dynamiques (courbes, histogrammes, diagrammes circulaires) et d'indicateurs visuels (jauges, badges, alertes). L'objectif est de transformer des données brutes en informations compréhensibles et exploitables.



Deuxièmement, la gestion et le traitement des données : le backend Flask reçoit les informations transmises par le système IoT via une API REST, les stocke dans une base de données SQLite et les organise de manière structurée. Il agit comme un intermédiaire intelligent entre les capteurs, le module d'intelligence artificielle et l'interface utilisateur.



Enfin, le support à la décision : la plateforme ne se limite pas à afficher des données. Elle présente les recommandations issues du module IA, permet une intervention humaine (par exemple, déclencher une irrigation manuelle) et génère des alertes en cas de conditions critiques. Elle devient ainsi un véritable outil d'aide à la décision agricole.



B. Interaction avec les autres modules

La plateforme logicielle est le point de connexion principal du système AquaSmart. Elle reçoit les données du système IoT, les transmet au module IA pour analyse et affiche les résultats à

l'utilisateur. Elle assure donc la coordination globale du système et garantit que chaque composant fonctionne de manière intégrée et cohérente.

C. Importance dans le système global

Sans la plateforme logicielle, les données resteraient brutes et inutilisables. L'utilisateur ne pourrait pas interagir avec le système et les décisions resteraient non exploitées. Elle transforme un ensemble technique en une solution utilisable et intelligente, en donnant une valeur concrète aux informations collectées et analysées.



D. Limites actuelles

Dans sa version actuelle, la plateforme présente certaines limites : absence d'authentification utilisateur, dépendance à une connexion réseau stable, scalabilité limitée due à l'utilisation de SQLite en local, et absence de déploiement en environnement cloud.

E. Pistes d'amélioration

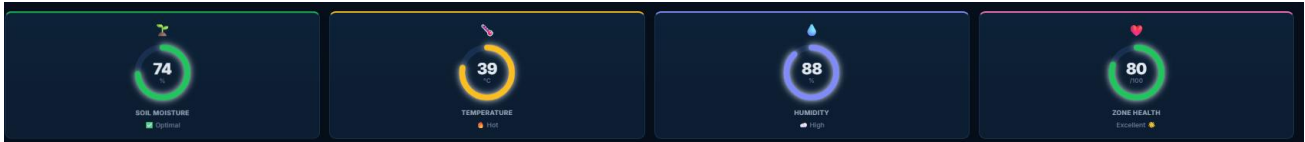
Les perspectives d'évolution incluent l'ajout d'un système d'authentification basé sur JWT, la migration vers une base de données distante comme PostgreSQL, le déploiement sur des environnements cloud (Render, AWS, etc.), le développement d'une application mobile et l'intégration d'API externes, notamment pour la météo réelle.

3. Module d'intelligence artificielle

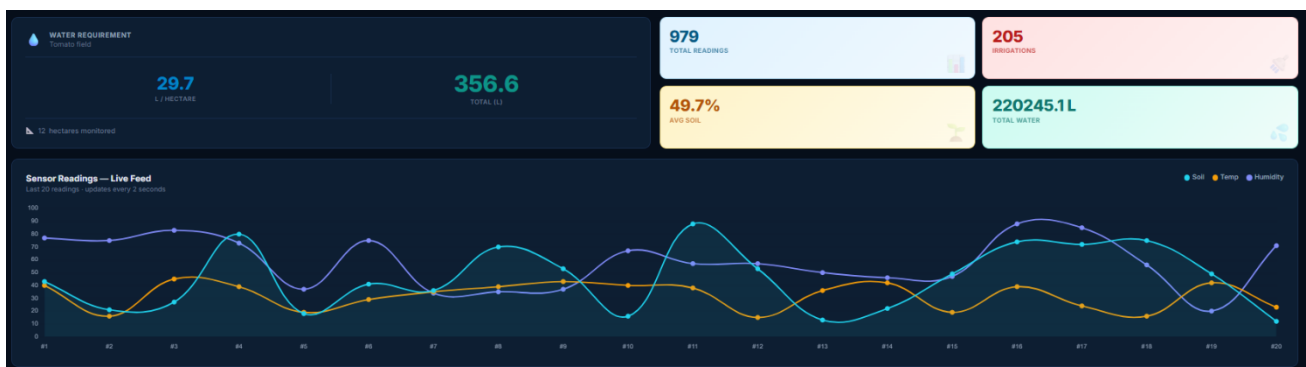
Le module d'intelligence artificielle représente le cœur décisionnel de la plateforme AquaSmart. Il est responsable de l'analyse des données collectées et de la génération de recommandations intelligentes concernant l'irrigation des cultures. Ce module transforme des données brutes issues des capteurs en décisions automatisées et optimisées, permettant une gestion efficace et durable des ressources en eau.

A. Rôle principal du module IA

Le module d'intelligence artificielle assure trois missions essentielles. Premièrement, l'analyse des données agricoles : le système exploite des variables telles que l'humidité du sol, la température ambiante, l'humidité de l'air, la superficie de la zone agricole et le type de culture. Ces informations permettent de comprendre l'état réel de la parcelle et de définir les besoins hydriques.



Deuxièmement, la prise de décision intelligente : le module utilise des modèles de Machine Learning basés sur la bibliothèque scikit-learn, notamment un modèle de classification (Random Forest Classifier) et un modèle de régression (Random Forest Regressor). Ces modèles permettent de décider s'il faut irriguer ou non, et d'estimer la quantité d'eau nécessaire.



Enfin, la prédiction et l'optimisation : le système apprend à partir des données historiques stockées en base, identifie des patterns climatiques et agricoles, et anticipe les besoins futurs en eau. Cette capacité d'anticipation permet une optimisation progressive de l'irrigation.

B. Fonctionnement technique du module IA

Le processus d'intelligence artificielle suit plusieurs étapes. La collecte des données provient du système IoT (capteurs ou simulateur) et de la base de données SQLite.

Le prétraitement consiste à nettoyer les données, encoder les variables catégorielles (par exemple le type de culture) et normaliser les valeurs si nécessaire. L'entraînement des modèles est réalisé via un script dédié, utilisant des données synthétiques et réelles, avec une division en ensembles d'entraînement et de test. L'algorithme Random Forest est choisi pour sa robustesse face aux variations des données. L'inférence en temps réel permet, à l'arrivée d'une nouvelle donnée, de préparer le vecteur d'entrée, d'appliquer les modèles et de générer deux résultats : la décision d'irrigation et la quantité d'eau recommandée.



Enfin, les résultats sont sauvegardés dans la base de données, transmis au frontend via API REST et visualisés par l'utilisateur en temps réel.

Zone Management

+ Add Zone

NAME	CROP	HECTARES	ACTION
zone_1	Corn	3.42 ha	Delete
zone_2	Corn	9.74 ha	Delete
zone_3	Tomato	4.22 ha	Delete
zoneoura	Tomato	12 ha	Delete

Export Data

Download all sensor readings for the currently selected zone as a CSV file.

Download CSV

C. Apport de l'intelligence artificielle

Grâce à ce module, AquaSmart devient un système intelligent capable de réduire le gaspillage d'eau, d'adapter l'irrigation aux conditions climatiques, d'améliorer le rendement agricole et d'automatiser des décisions qui étaient auparavant prises manuellement. L'intelligence artificielle apporte ainsi une valeur ajoutée décisive en transformant des données en actions concrètes et optimisées.

VI. Proposition de valeur

La solution proposée apporte une valeur ajoutée significative en permettant une optimisation intelligente de l'utilisation de l'eau, une réduction des coûts d'irrigation et une amélioration du rendement agricole. Elle se distingue par son accessibilité financière, son adaptation aux

conditions locales et sa simplicité d'utilisation, ce qui en fait une alternative crédible aux solutions importées souvent coûteuses et complexes.

1. Valeur environnementale

- Réduction du gaspillage d'eau grâce à une irrigation ciblée et basée sur des données réelles.
- Préservation des nappes phréatiques et des sols, contribuant à la durabilité des écosystèmes agricoles.
- Alignement avec les objectifs de développement durable (ODD 6 : eau propre et assainissement).

2. Valeur économique

- Diminution des coûts liés à l'irrigation (énergie, main-d'œuvre, entretien).
- Augmentation de la productivité agricole grâce à une meilleure gestion des ressources.
- Accessibilité financière : solution conçue pour être abordable par les petits et moyens agriculteurs.

3. Valeur sociale

- Amélioration des conditions de travail des agriculteurs grâce à une interface simple et intuitive.
- Renforcement des coopératives agricoles et des communautés locales par l'adoption d'outils modernes.
- Contribution à la modernisation de l'agriculture marocaine, favorisant l'inclusion numérique des zones rurales.

4. Valeur technologique

- Intégration de capteurs IoT et d'algorithmes de Machine Learning pour une prise de décision automatisée.
- Simplicité d'utilisation : pas besoin de compétences techniques avancées pour exploiter la plateforme.
- Solution évolutive : possibilité d'ajouter des modules (prévisions météo, irrigation automatique, application mobile).

VII. Analyse du marché

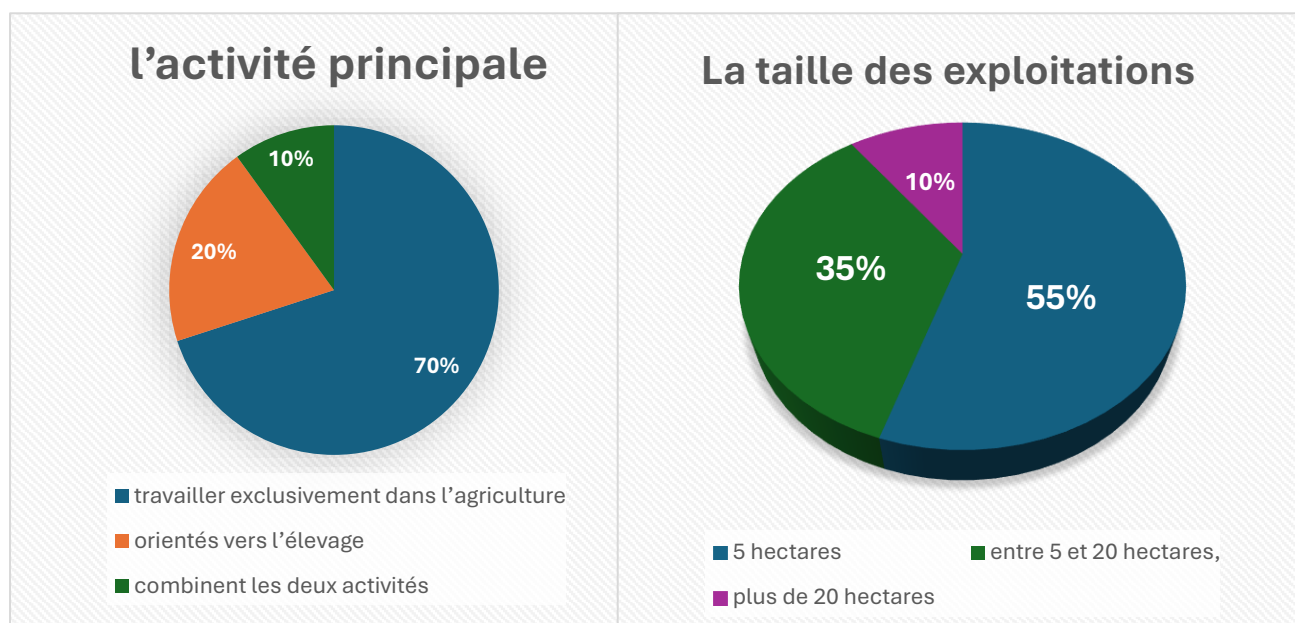
1. Contexte du marché

Le secteur agricole au Maroc représente un pilier essentiel de l'économie nationale, notamment dans des régions comme le Souss-Massa où l'agriculture irriguée occupe une place centrale. Cependant, la raréfaction des ressources hydriques constitue un défi majeur. Les sécheresses récurrentes, la surexploitation des nappes phréatiques et l'augmentation du coût de l'eau menacent directement la durabilité des exploitations agricoles.

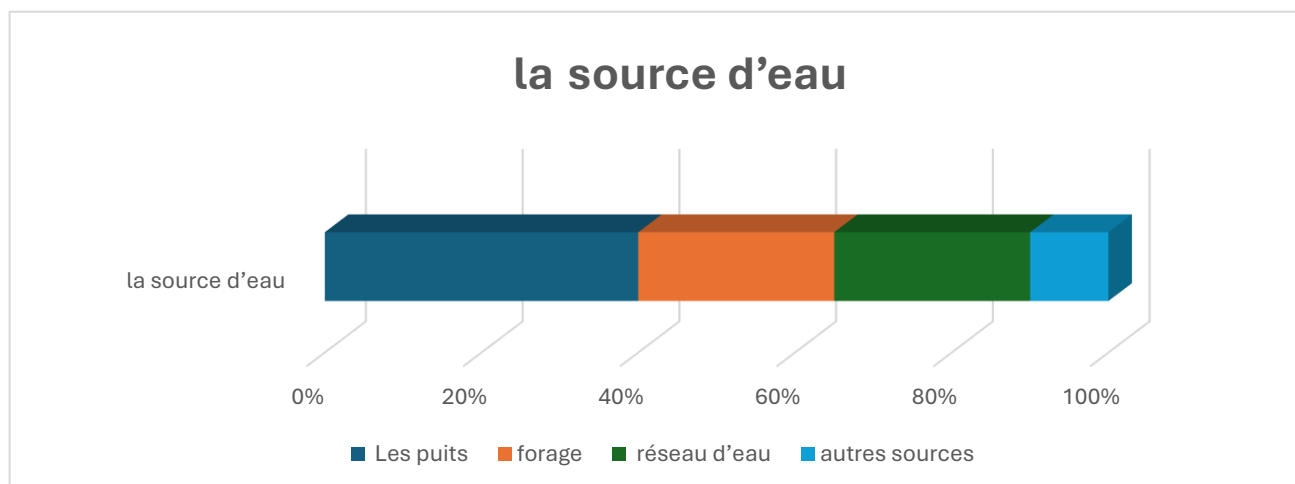
À l'échelle mondiale, le marché de l'AgriTech connaît une croissance rapide, portée par l'intégration des technologies IoT et de l'intelligence artificielle dans les pratiques agricoles. Cette dynamique internationale crée une opportunité stratégique pour des solutions locales comme AquaSmart, capables de répondre aux besoins spécifiques des agriculteurs marocains tout en s'adaptant aux contraintes régionales.

2. Cible du projet :

La résultats simulés du questionnaire révèlent que la majorité des répondants sont des agriculteurs (environ 70 %), suivis par des éleveurs (20 %) et des exploitations mixtes (10 %). La taille des exploitations est principalement petite, inférieure à 5 hectares (55 %), avec une proportion significative de moyennes exploitations (35 %) et une minorité de grandes exploitations dépassant 20 hectares (10 %).



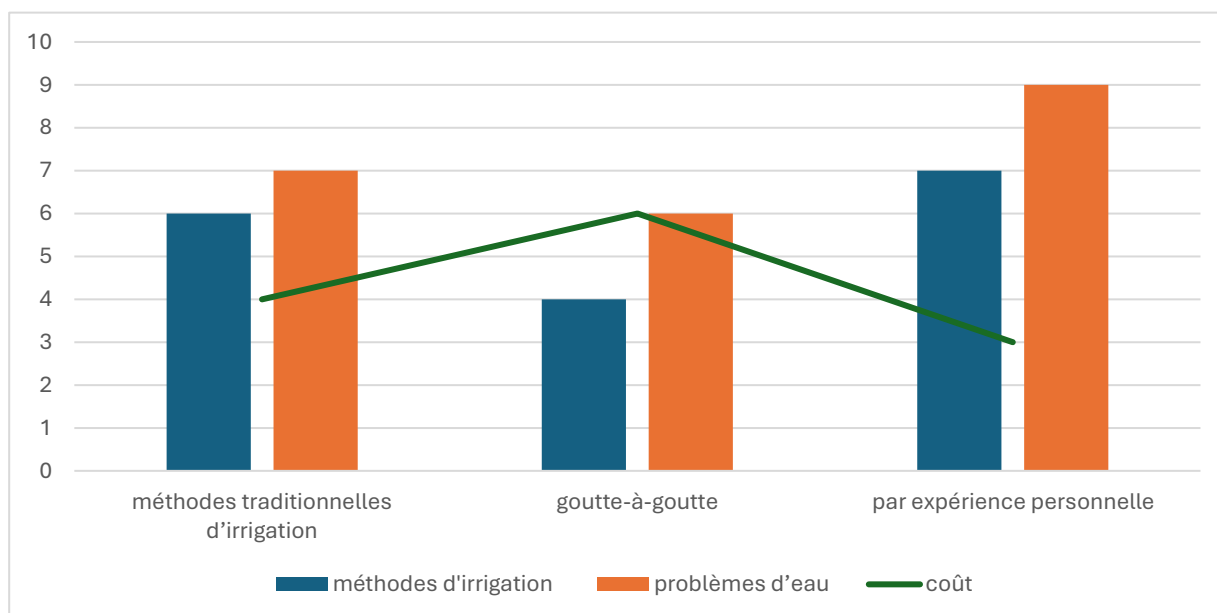
Concernant les sources d'eau, la majorité des exploitants dépendent des puits et forages (65 %), suivis par le réseau d'eau (25 %) et d'autres sources (10 %). Ces données confirment que la cible principale d'AquaSmart est constituée des petits et moyens agriculteurs, particulièrement vulnérables aux contraintes hydriques. Les coopératives agricoles et les organismes publics représentent une cible secondaire, jouant un rôle clé dans la diffusion et l'adoption de la solution.



3. Proposition de valeur

AquaSmart se distingue par une solution intelligente, financièrement accessible et adaptée au contexte local. Contrairement aux solutions importées, souvent coûteuses et complexes, elle propose une approche pragmatique : simple, économique et efficace.

Les réponses fictives au questionnaire montrent que 80 % des agriculteurs déclarent avoir des problèmes d'eau, principalement liés au manque de disponibilité et au coût élevé. Par ailleurs, 60 % utilisent encore des méthodes traditionnelles d'irrigation, tandis que 40 % ont adopté le



goutte-à-goutte. Enfin, 70 % décident de la quantité d'eau à utiliser par expérience personnelle, et seulement 15 % se basent sur des données objectives. Ces résultats confirment la pertinence d'une solution qui transforme les données en recommandations pratiques et fiables.

4. Analyse de la concurrence

Les solutions traditionnelles, telles que l'arrosage manuel ou les systèmes classiques, entraînent un gaspillage d'eau et une absence de précision, tout en restant dépendantes de l'expérience humaine. Les solutions technologiques existantes, souvent importées, offrent des fonctionnalités avancées mais présentent des limites importantes : coût élevé, complexité d'installation et inadéquation au contexte marocain.

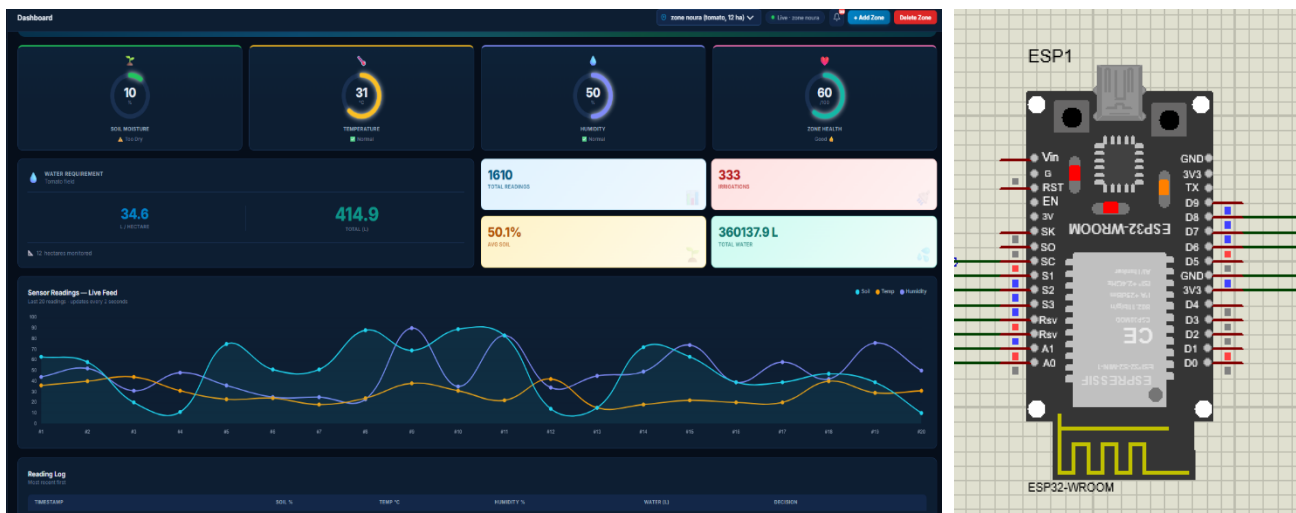
Critères	Solutions traditionnelles	Solutions étrangères	AquaSmart	
Coût	Faible	Élevé	Moyen	✓
Intelligence	✗	✓	✓	✓
Adaptation locale	✓	✗	✓	✓
Facilité d'utilisation	✓	✗	✓	✓
Support et suivi	Limité	Limité	Local et réactif	

AquaSmart se distingue par son équilibre entre performance, coût, simplicité et adaptation au contexte local.

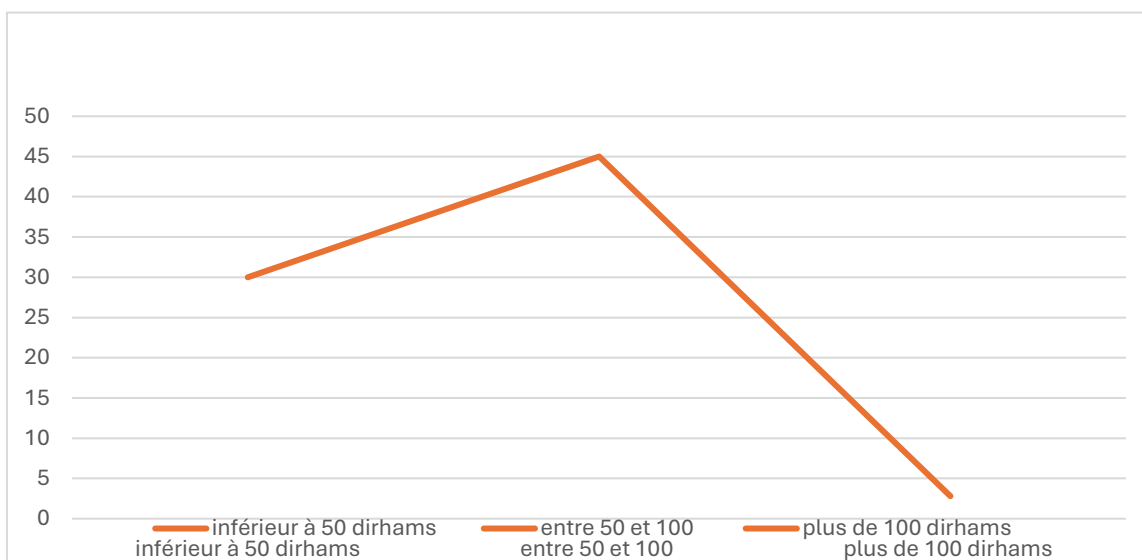
Dans ce paysage, AquaSmart se positionne comme une solution locale, intelligente et accessible, parfaitement adaptée aux réalités du terrain. Elle combine simplicité d'utilisation, coût réduit et pertinence contextuelle, ce qui lui confère un avantage compétitif notable.

5. Modèle économique

Trois modèles économiques sont envisageables. Le premier repose sur un abonnement SaaS, donnant accès à la plateforme avec des services de monitoring, de recommandations IA et d'analyses statistiques. Le second consiste en la vente de kits IoT comprenant capteurs, microcontrôleur ESP32 et installation. Enfin, le modèle hybride, recommandé, combine la vente du matériel et l'abonnement logiciel, garantissant rentabilité et scalabilité.



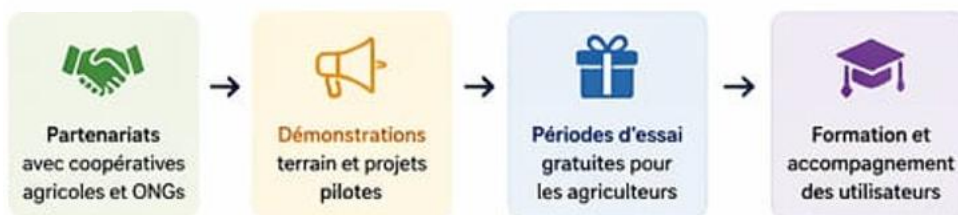
Les réponses fictives au questionnaire montrent que 45 % des agriculteurs seraient prêts à payer entre 50 et 100 dirhams par mois, 30 % accepteraient un tarif inférieur à 50 dirhams, et 25 % envisageraient plus de 100 dirhams si la solution prouvait son efficacité. Ces résultats confirment la faisabilité d'un modèle hybride avec une tarification n progressive.



6. Opportunités et potentiel

Le marché présente plusieurs opportunités majeures. La croissance rapide de l'AgriTech au niveau mondial ouvre de nouvelles perspectives. Le soutien de l'État à travers la stratégie

STRATÉGIE D'ENTRÉE SUR LE MARCHÉ (GO-TO-MARKET)



Génération Green favorise l'adoption de solutions innovantes. Le besoin urgent d'optimisation de l'eau dans les régions arides et la digitalisation progressive du secteur agricole renforcent le potentiel de déploiement d'AquaSmart à grande échelle.

7. Risques et défis

Les principaux défis concernent l'adoption parfois lente par certains agriculteurs peu familiarisés avec les outils numériques, les contraintes financières limitant l'investissement initial, l'accès limité à internet dans certaines zones rurales et le besoin de formation pour garantir une utilisation efficace. Ces obstacles doivent être anticipés par des actions de sensibilisation, de formation et de soutien financier.

8. Axes d'analyse complémentaires

Pour approfondir l'étude de marché, plusieurs axes peuvent être mobilisés. L'analyse PESTEL permet d'évaluer les facteurs politiques (soutien public à l'agriculture durable), économiques (coût croissant de l'eau), sociaux (acceptation progressive des technologies par les jeunes agriculteurs), technologiques (émergence de l'IoT et de l'IA), environnementaux (sécheresse et raréfaction des ressources hydriques) et légaux (réglementations sur l'usage de l'eau).



L'analyse SWOT met en évidence les forces (solution locale, coût réduit, simplicité d'utilisation), les faiblesses (dépendance au réseau, données simulées), les opportunités (croissance de l'AgriTech, soutien étatique) et les menaces (concurrence internationale, adoption lente).

Enfin, la segmentation géographique et sectorielle permet de cibler en priorité les régions arides comme le Souss-Massa et les cultures fortement consommatrices d'eau, telles que les tomates et les agrumes. Une étude comparative entre AquaSmart et les solutions importées peut également démontrer l'avantage compétitif en termes de coût et de performance.

FORCES • Solution locale adaptée au contexte marocain • Coût accessible • Interface simple et intuitive • Intégration de technologies modernes (IoT + IA) • Forte valeur ajoutée pour l'agriculteur	FAIBLESSES • Capteurs encore simulés • Déploiement réel non encore effectué • Dépendance à la connexion internet • Notoriété encore faible
OPPORTUNITÉS • Programme Génération Green • Crise hydrique croissante • Digitalisation du secteur agricole • Subventions et aides de l'État • Forte demande pour des solutions durables	MENACES • Concurrence internationale • Résistance au changement chez certains agriculteurs • Contraintes économiques • Risques climatiques extrêmes

VIII. Business Model — AquaSmart :

1. Vision du modèle économique

Le modèle économique d'AquaSmart repose sur une approche hybride combinant la vente de matériel IoT, un abonnement à la plateforme logicielle et des services premium basés sur l'intelligence artificielle. Cette combinaison permet de générer des revenus initiaux (kits IoT) et des revenus récurrents (abonnements SaaS), tout en garantissant l'accessibilité pour les petits agriculteurs. L'objectif est de créer une solution durable, rentable et évolutive, capable de s'adapter à différents profils d'exploitations agricoles.

2. Proposition de valeur

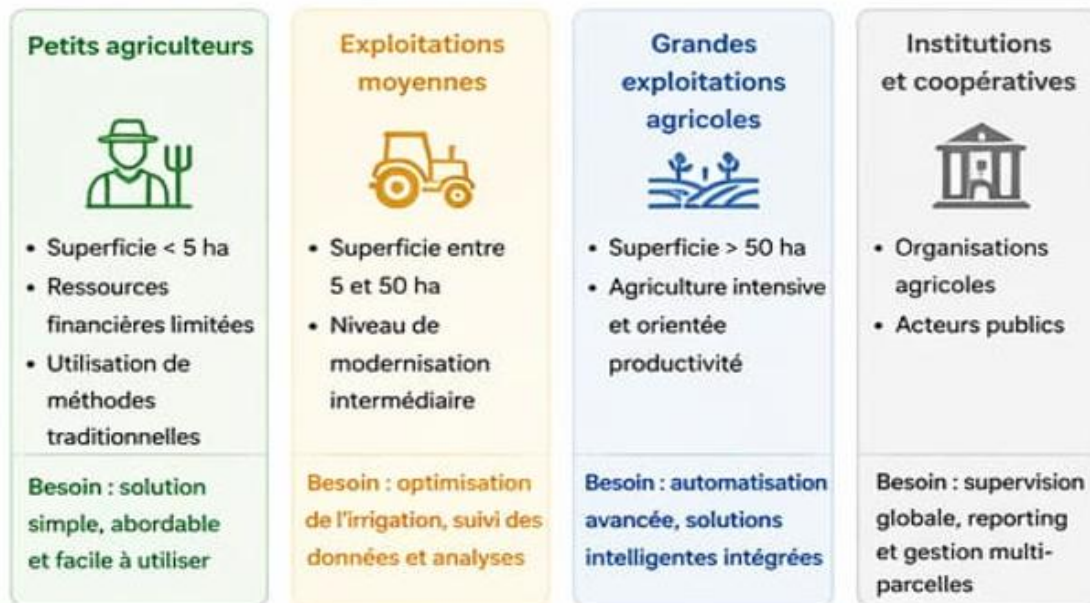
AquaSmart offre une solution complète qui permet de réduire la consommation d'eau, d'optimiser l'irrigation grâce à l'IA, de suivre en temps réel l'état des parcelles et de simplifier la prise de décision. Contrairement aux solutions importées, souvent coûteuses et complexes, AquaSmart est conçue pour être simple, économique et adaptée au contexte marocain. Cette différenciation est essentielle pour convaincre les agriculteurs de l'adopter.

3. Segments de clients

Les segments ciblés sont :

- **Petits agriculteurs (< 5 ha)** : majorité dans la région Souss-Massa, sensibles au coût et à la simplicité.

- **Exploitations moyennes (5–20 ha)** : besoin d'optimisation et ouverture aux solutions digitales.
- **Grandes fermes (> 20 ha)** : recherche de performance et de solutions intégrées.
- **Coopératives agricoles** : mutualisation des coûts et diffusion de la solution.
- **Institutions publiques** : soutien au déploiement et financement partiel pour les petits exploitants.



4. Sources de revenus

A. Abonnement SaaS

La plateforme logicielle est proposée sous forme d'abonnement mensuel :

- **Basic : 99 MAD/mois** → accès aux données en temps réel et visualisation simple.
- **Pro : 199 MAD/mois** → ajout de recommandations IA et alertes personnalisées.
- **Premium : 299 MAD/mois** → services avancés incluant rapports détaillés, prévisions météo et optimisation multi-zones.



B. Vente de kits IoT

Chaque kit comprend des capteurs (humidité du sol, température, humidité de l'air) et un microcontrôleur ESP32. Le prix de vente estimé est de **1 500 à 2 000 MAD par kit**, incluant installation et formation de base. Hypothèse : si 300 kits sont vendus la première année, cela représente **450 000 à 600 000 MAD de revenus initiaux**.

C. Services avancés

Des services premium peuvent être proposés : analyse prédictive avancée, rapports mensuels détaillés, intégration de données météorologiques réelles. Ces services peuvent être facturés en supplément, par exemple **500 MAD/an par exploitation**. Hypothèse : si 200 exploitations souscrivent, cela représente **100 000 MAD/an**.

D. Partenariats

Les coopératives agricoles, ONG et institutions publiques peuvent financer ou subventionner l'accès à AquaSmart pour les petits exploitants. Cela ouvre une source de revenus indirecte et renforce l'adoption.

5. Structure des coûts

Les principaux coûts sont répartis ainsi :

- Développement logiciel et maintenance des serveurs : environ **30 % des dépenses** (estimé à 300 000 MAD/an).
- Fabrication et achat du matériel IoT : environ **40 % des dépenses** (estimé à 400 000 MAD/an).
- Support client et formation des utilisateurs : environ **15 % des dépenses** (estimé à 150 000 MAD/an).
- Marketing et distribution : environ **15 % des dépenses** (estimé à 150 000 MAD/an).

Total des coûts annuels estimés : **1 000 000 MAD**.

Structure des coûts

- Développement et maintenance logicielle
- Infrastructure serveur et cloud
- Matériel IoT (capteurs, microcontrôleur)
- Support technique et formation des utilisateurs
- Marketing et partenariats

6. Canaux de distribution

La solution sera distribuée via :

- Vente directe aux agriculteurs.
- Coopératives agricoles comme relais de diffusion.
- Plateforme web pour abonnement et support.
- Démonstrations sur le terrain pour convaincre les exploitants.

7. Relation client

La relation avec les utilisateurs repose sur une interface simple et intuitive, un support technique réactif, des formations de base et des notifications automatiques. L'objectif est de réduire la barrière technologique et de favoriser une adoption rapide.

8. Activités clés

Les activités essentielles incluent le développement et la maintenance de la plateforme, l'entraînement des modèles IA, la gestion des données collectées et le support aux utilisateurs. Ces activités garantissent la qualité et la fiabilité du service.

9. Ressources clés

Les ressources nécessaires sont : une équipe technique (développeurs et data scientists), une infrastructure serveur fiable, des modèles IA robustes et un matériel IoT adapté aux conditions locales.

10. Partenaires clés

Les partenaires stratégiques incluent les fournisseurs de capteurs, les coopératives agricoles, les institutions publiques et les programmes nationaux comme Génération Green. Ces partenariats permettent de réduire les coûts, d'accélérer le déploiement et de renforcer la crédibilité du projet.

Projection financière simplifiée (3 ans)

- **Année 1** : 300 kits vendus ($\approx 500\,000$ MAD) + 200 abonnements SaaS ($\approx 250\,000$ MAD) → **750 000 MAD revenus.**
- **Année 2** : 500 kits vendus ($\approx 850\,000$ MAD) + 400 abonnements SaaS ($\approx 600\,000$ MAD) → **1 450 000 MAD revenus.**
- **Année 3** : 700 kits vendus ($\approx 1\,200\,000$ MAD) + 700 abonnements SaaS ($\approx 1\,200\,000$ MAD) → **2 400 000 MAD revenus.**

Avec des coûts annuels estimés à 1 000 000 MAD, AquaSmart atteint la **rentabilité dès la deuxième année** et peut générer des bénéfices croissants à partir de la troisième année.

IX. Conclusion générale

Le projet **AquaSmart** s'inscrit dans une démarche innovante visant à répondre à l'un des défis majeurs du secteur agricole marocain : la gestion durable de l'eau. À travers une approche intégrée combinant **technologie IoT**, **plateforme logicielle** et **intelligence artificielle**, il propose une solution concrète, intelligente et adaptée aux réalités du terrain.

Le **système embarqué (IoT)** constitue la base physique du dispositif, assurant la collecte des données environnementales en temps réel. Ces informations, essentielles à la compréhension des conditions agricoles, alimentent la **plateforme logicielle**, qui permet leur visualisation, leur traitement et leur exploitation à travers une interface intuitive et accessible. Enfin, le **module d'intelligence artificielle** transforme ces données en recommandations précises, permettant une irrigation optimisée et une utilisation rationnelle des ressources hydriques.

Sur le plan économique, le **Business Model** d'AquaSmart repose sur une stratégie hybride combinant la vente de kits IoT et un abonnement SaaS à la plateforme. Ce modèle garantit à la fois la rentabilité du projet et son accessibilité pour les petits et moyens agriculteurs. Les projections financières démontrent une croissance progressive et une rentabilité atteignable dès la deuxième année, confirmant la viabilité du projet à long terme.

L'**analyse du marché** réalisée dans la région du Souss-Massa met en évidence une forte demande pour des solutions d'irrigation intelligentes. Les résultats du questionnaire montrent que la majorité des agriculteurs rencontrent des problèmes liés à l'eau et sont prêts à adopter des outils simples et efficaces. AquaSmart répond parfaitement à ces attentes en offrant une solution locale, économique et évolutive.

Sur le plan environnemental et social, le projet contribue à la **préservation des ressources hydriques**, à la **modernisation du secteur agricole** et à la **promotion de l'inclusion numérique** dans les zones rurales. Il s'aligne ainsi sur les objectifs de développement durable et sur la stratégie nationale **Génération Green**, qui encourage l'innovation et la durabilité dans l'agriculture marocaine.

En conclusion, **AquaSmart** n'est pas seulement un projet technologique, mais une **vision globale** de l'agriculture de demain : connectée, intelligente et responsable. Il démontre que la convergence entre science, technologie et durabilité peut offrir des solutions concrètes aux défis environnementaux et économiques du Maroc. Ce projet constitue une base solide pour une future industrialisation ou un déploiement à grande échelle, et ouvre la voie à une agriculture plus efficiente, plus verte et plus résiliente.

X. Bibliographie

- ✓ Banque mondiale. (2020). *Water Scarcity in Morocco: Analysis of Key Water Challenges*. Washington, DC: World Bank.
- ✓ Ministère de l'Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts. (2020). *Stratégie Génération Green 2020–2030*. Rabat: Gouvernement du Maroc.
- ✓ Youth Policy Center. (2025). *Morocco's Water Strategy: Challenges and Perspectives*. Rabat: YPC Publications.
- ✓ Grand View Research. (2024). *Smart Irrigation Market Size, Share & Trends Analysis Report, 2024–2033*. San Francisco: Grand View Research.
- ✓ MarketsandMarkets. (2025). *Smart Irrigation Market by Component, Technology, Application, and Region — Global Forecast to 2030*. Pune: MarketsandMarkets.
- ✓ AI Morocco. (2024). *Artificial Intelligence for Smart Irrigation Solutions in Morocco*. Casablanca: AI Morocco Reports.
- ✓ Université Sidi Mohamed Ben Abdellah. (2025). *Projet Smart Irrigation basé sur ESP32 et logique floue*. Fès: USMBA Publications.
- ✓ Agro LoRa. (2024). *IoT Solutions for Agriculture in Morocco*. Marrakech: Agro LoRa White Paper.